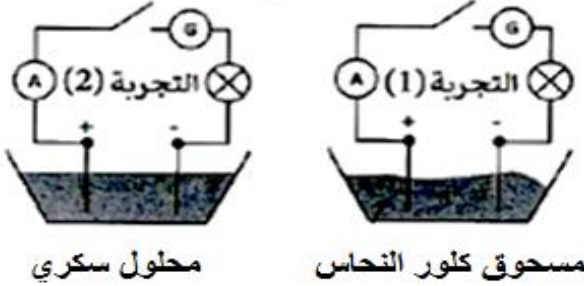


امتحان تجريبي في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



محلول سكري

مسحوق كلور النحاس

الوثيقة-1

1) نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت، في

التجربة (1) مسحوق كلور النحاس $CuCl_{2(s)}$ وفي

التجربة (2) محلول سكري (الوثيقة-1).

- بعد غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح في كل

تجربة؟ برّر اجابتك.

2) نضيف في وعاء التجربة (1) ماء مقطر فننتحصل على محلول مائي لكلور النحاس ثم نغلق القاطعة.

أ- استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.

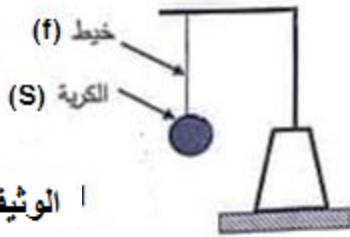
ب- كيف يتم الكشف عن شوارد هذا المحلول؟

ج- صف ما يحدث بجوار كل مسرى في وعاء التحليل التجربة (1).

د- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى و المعادلة الاجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث مع تحديد

الحالة الفيزيائية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)



الوثيقة-2

نقوم بتعليق كُرّة (S) مصنوعة من البوليسترين و مغلفة بورق

الألمنيوم وغير مشحونة كتلتها $m = 0.2g$ ونتركها حتى تتوازن (الوثيقة-2)

1) اجرد القوى المؤثرة على الكُرّة (S) مع الترميز.

2) احسب ثقل الكُرّة (S) ثم مثل القوى المؤثرة عليها.

سلم الرسم: $0.001N \rightarrow 1cm$ ، الجاذبية الأرضية $g = 10N / kg$

3) نقرّب قضيبا بلاستيكيّا (A) مشحون سلبا من الكُرّة السابقة

دون أن يلامسها، فنلاحظ انجذاب الكُرّة مع بقاءها في حالة توازن

(الوثيقة-3).

أ- فسر سبب انجذاب الكُرّة.

ب- مثل كيفيا القوى المؤثرة على الكُرّة في هذه الحالة.

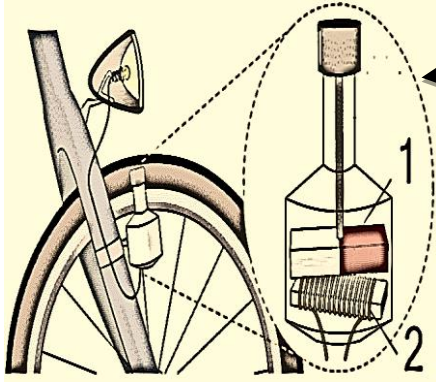
ج- ما هي الشروط التي تجعل الكُرّة في حالة توازن؟



الوثيقة-3

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:



العنصر الكهربائي

بعد غروب الشمس طلبت أم أنس من ابنها المتخصص في الكهرباء المنزلية التوجه الى منزل خالته ومساعدتها في حل بعض المشاكل الكهربائية التي تعاني منها، استعمل أنس دراجته الهوائية للتنقل وأشعل مصباح دراجته التي تحتوي على عنصر كهربائي لتغذية المصباح (الوثيقة-4).

الوثيقة -4

(1) تعرّف على العنصر الكهربائي الذي يعمل على تغذية المصباح. مع تسمية مكوناته (1 و2).

(2) حدّد نوع التوتر الذي ينتجه هذا العنصر الكهربائي، سمّ الظاهرة المعتمدة في إنتاجه.

(3) عند وصول أنس أخبرته خالته انها بمجرد تشغيل المكيف مع التلاجة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت، كما اشتكت من شعورها بصدمة كهربائية كلما لمست الهيكل المعدني للتلاجة.

توضّح (الوثيقة-5) مخطط كهربائي لجزء من الشبكة الكهربائية.

أ- يبيّن سبب المشاكل التي تعرضت لها الخالة ثم اقترح حولا مناسبة لها.

ب- اعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة مع ذكرها.

